杜云浩

天津市智能无人集群技术与系统重点实验室
天津大学电气自动化与信息工程学院
地址：天津市南开区卫津路 92 号
邮箱：clouduh@tju.edu.cn | **电话**：(+86) 13954349756



研究方向

临近空间太阳能无人机储能管理

- 储能电池建模与状态估计。
- 健康感知的电池充放电策略优化。
- 面向能源管理的深度强化学习。
- 基于专家示范的模仿学习。

教育经历与荣誉

天津大学 电气自动化与信息工程学院 2021.08 - 至今
控制科学与工程专业博士研究生（硕博连读） 天津

- **导师**：左志强教授，天津市智能无人集群技术与系统重点实验室主任
- **学生工作**：班长；中国自动化学会天津大学学生分会执行委员会委员
- **荣誉奖励**：三好学生；中国自动化学会博士生学术论坛优秀论文奖；一等奖学金

燕山大学 车辆与能源学院 2017.08 - 2021.06
车辆工程专业工学学士（卓越工程师培养计划） 河北

- **成绩**：GPA 3.6/4.0，综合测评排名 1/59
- **学生工作**：班长；学生会主席；燕翔车队队长
- **荣誉奖励**：国家奖学金；国家励志奖学金；省级三好学生；优秀毕业生；一等奖学金
- 获推荐免试攻读硕士研究生资格

论文成果

[1] Yunhao Du, Zhicheng Zhang, Zhiqiang Zuo, Yijing Wang, **Lithium Battery Charging Optimization via Multi-Stage Combined Charging Strategy in Solar-Powered Vehicles**, *Journal of Energy Storage*, 83: 110716, 2024.

- 关键词：多目标充电优化；电池耦合模型；所构建的充电焦虑指标。

[2] Yunhao Du, Zhiqiang Zuo, Zhicheng Zhang, Peng Li, Yijing Wang, Rui Zhao, Zheng Li, **Task-Oriented Energy Storage Management for Solar-Powered UAVs: An Enhanced Multi-Objective Deep Reinforcement Learning Approach**, *64th IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, 2025. [已录用]

- 关键词：三维电池模型；多目标能源管理；深度强化学习。

[3] Zhiqiang Zuo, Yunhao Du, Yijing Wang, Zhicheng Zhang, Peng Li, **State-of-Charge Balancing Control for Battery Energy Storage Systems of Near-Space Vehicles with an Electric-Thermal-Aging Coupling Model**, *2023 42nd Chinese Control Conference (CCC)*, 2023: 1853-1858.

- 关键词：荷电状态均衡；电池耦合模型；滚动时域控制。

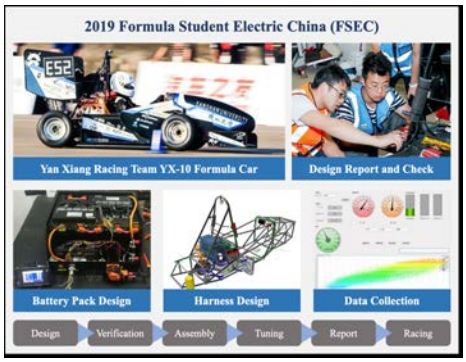
[4] Yunhao Du, Zhiqiang Zuo, Zhicheng Zhang, Peng Li, **Health- and Dynamics-Constrained Energy Management for Solar-Powered UAVs based on Enhanced TD3 from Demonstrations**. [审稿中]

- 关键词：exponential-dilated multi-step TD3；基于示范的强化学习；高度势能利用。

项目经历

电动方程式赛车设计、制造与控制

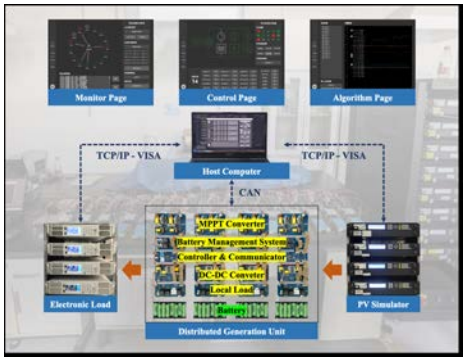
2017.12 - 2020.11



- 中国大学生电动方程式大赛（FSEC），燕翔车队，**队长**
- 2018、2019 年 FSEC 全国三等奖；2019 年“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛全国三等奖
- 带领学生团队完成电动方程式赛车设计、制造与参赛。
- 负责整车电气系统架构与设计，包括传感器与控制线束、电池包及高压动力部件。
- 开发电池管理策略与牵引力控制算法，分析遥测数据，为机械调校与性能验证提供支持。

分布式自主供能系统协同调度

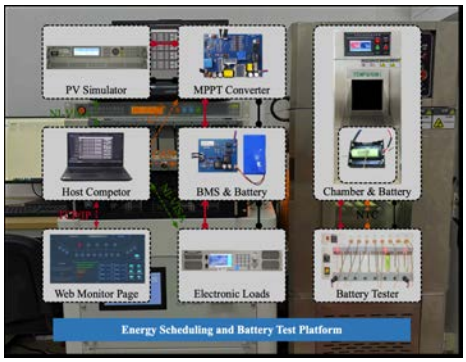
2020.11 - 2023.04



- “十三五”装备预研项目，**项目骨干**
- 设计系统通信架构，包括 CAN、NI-VISA、TCP/IP 协议及网络拓扑。
- 基于 PyQt 构建 MVC 架构上位机，用于系统监控、数据采集、设备控制及自定义算法部署。
- 开发自适应能量调度算法，按节点能量状态确定优先级，满足实时需求并均衡负载；快速隔离故障节点，保障系统稳定性与可用性。

临近空间无人机储能调度与协同控制

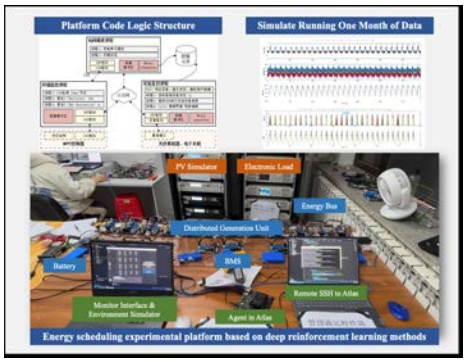
2021.08 - 2024.12



- 国家自然科学基金重点项目，**项目骨干**
- 搭建实验室电池测试平台，完成不同工况下的 HPPC 和循环充放电测试，建立三维耦合电池模型。
- 提出光伏约束下的组合充电策略，在提高充电效率的同时降低电池老化速率。
- 开发健康感知的多节点能量均衡算法，兼顾荷电状态均衡速率与电池老化速率。

基于深度强化学习的能量流调度与硬件实现

2022.10 - 2025.03



- 国家部委科研项目，**项目负责人**
- 将临近空间无人机飞行环境仿真集成至硬件平台，用于模拟太阳辐照度和推进负载。
- 基于 PyTorch 和 Stable-Baselines3，将深度强化学习算法部署于华为 Atlas 模块（性能与 NVIDIA Jetson Nano 相当），实现昼夜连续储能管理。
- 开展超过一个月的不间断仿真测试，验证算法可行性与鲁棒性。

参与多项企业项目及国家自然科学基金项目申请工作。

技能与经历

英语：CET-4 475 | CET-6 530　**编程与软件**：NCRE 二级 | Python | MATLAB | Simscape | Qt | PyTorch

兴趣爱好：运动 | 摄影 | HomeLab　**硬件与平台**：STM32 | DSP | RapidECU | NVIDIA Jetson | ESXi Server

社会任职与实习：中国自动化学会天津大学学生分会成员 | 山东省博士生协会副部长 | 中电十八所实习生

组织运营经历：组织多场大型学术活动 | 负责团队宣传及社交媒体账号运营